§2—1 金属的晶体结构

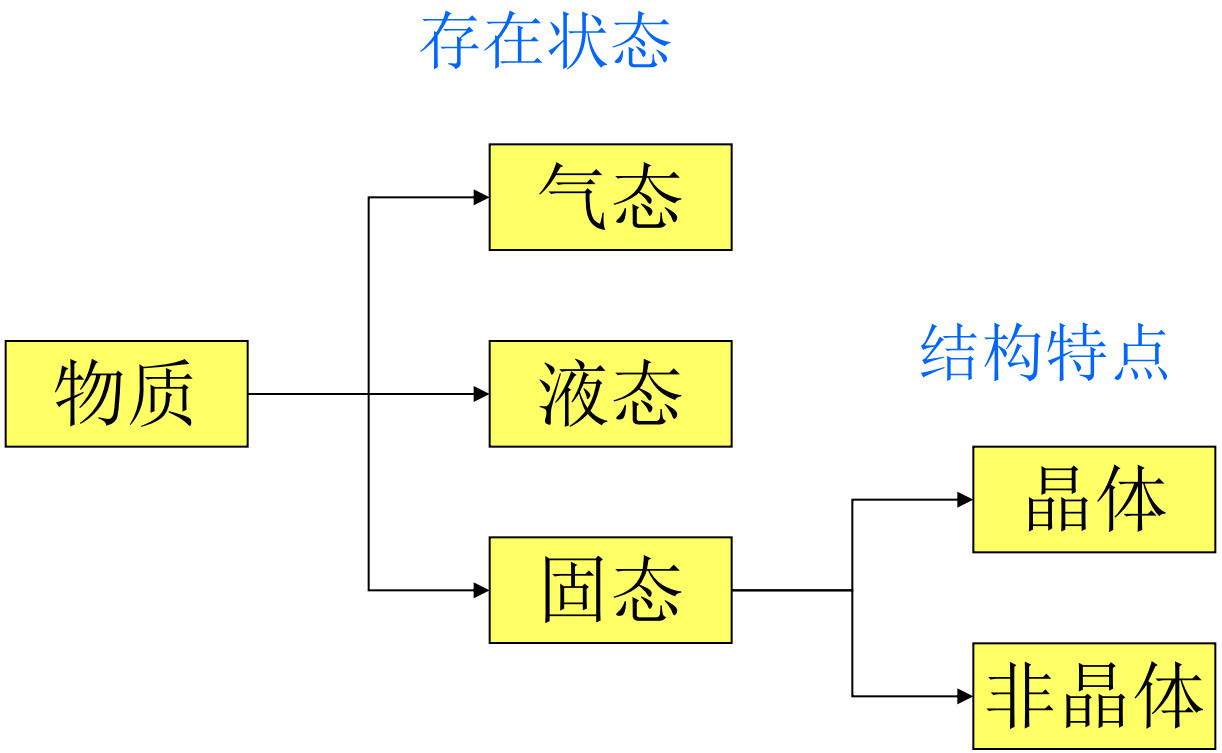
1、晶体与非晶体

2、金属的晶格类型

3、单晶体与多晶体

4、晶体的缺陷

1、晶体与非晶体



晶体和非晶体的对比

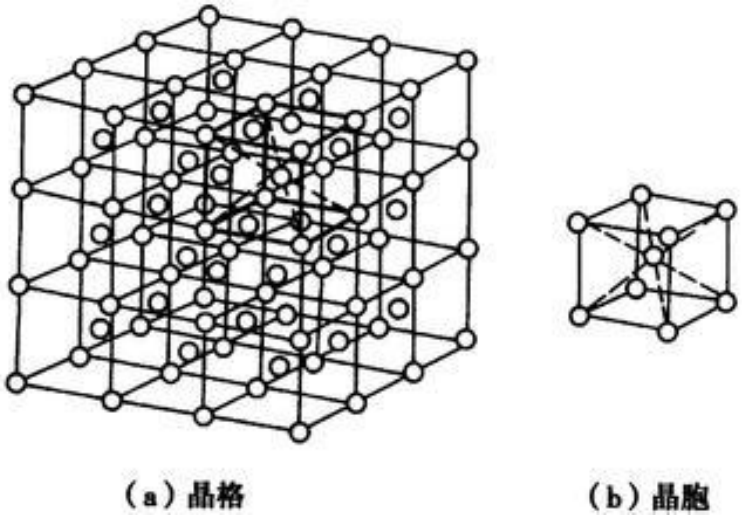
项目	**晶体**	**非晶体**
定义	原子呈有序、有规则排列的物质	原子呈无序、无规则堆积物质
性能特点	具有规则的几何形状 有一定的熔点，性能呈各向异性	没有规则的几何形状 没有固定的熔点，性能呈各向同性
典型物质	石英、云母、明矾、食盐、硫酸铜、糖、味精	玻璃、蜂蜡、松香、沥青、橡胶

2、金属的晶格类型

晶格类型——金属中原子排列的规律。

晶格——为了清楚地表示晶体中原子排列的规律，将原子简化为一个质点，再用假想的线将它们连接起来，形成一个能反映原子排列规律的空间格架。

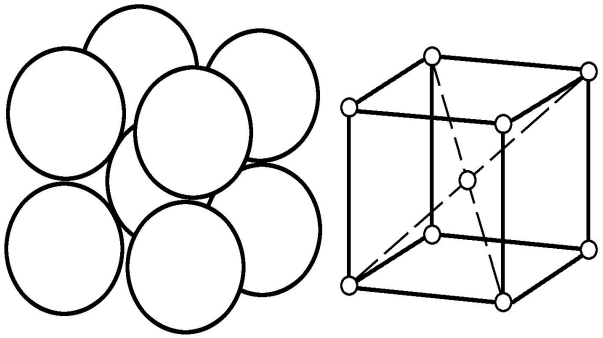
晶胞——晶格中能够完整地反映晶体晶格特征的最小几何单元。



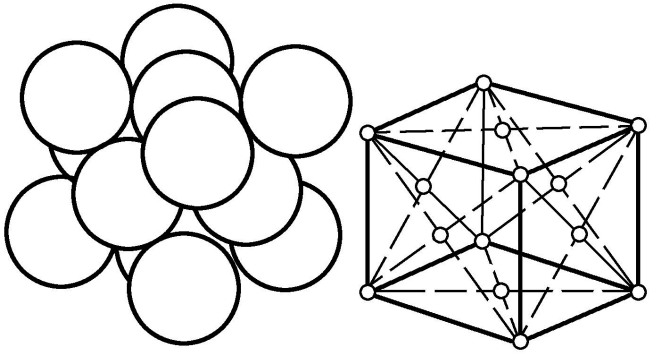
晶格和晶胞示意图

§2—1 金属的晶体结构

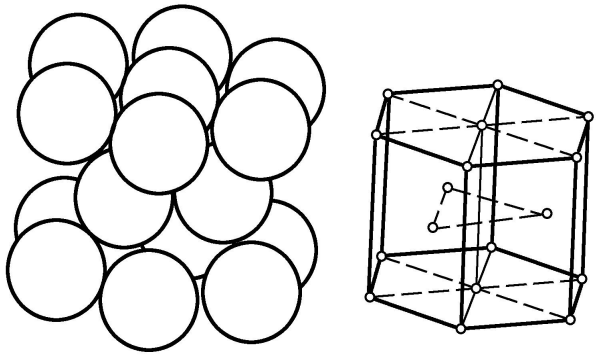
常见的金属晶格类型



体心立方晶格



面心立方晶格

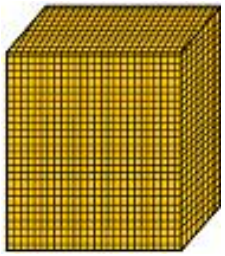


密排六方晶格

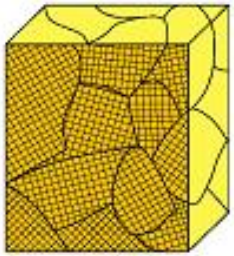
3、单晶体与多晶体

单晶体：只由一个晶粒组成的晶体称为单晶体。性能呈各向异性，如单晶硅、单晶锗。

多晶体：由多个晶粒组成的晶体，性能呈各项同性，普通金属材料都是多晶体。



单晶体

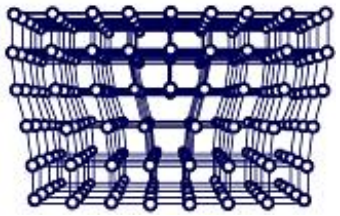


多晶体

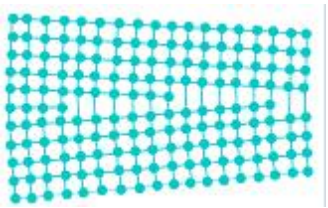
4、晶体的缺陷

晶体缺陷——由于各种原因，实际晶体中原子的规律排列受到干扰和破坏，使晶体中的某些原子偏离正常位置，我们把这种晶体中原子紊乱排列的现象称为晶体缺陷。

点缺陷



线缺陷



面缺陷